

اثبات بیهی که هاضم

خرش

$$X = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$$

← مجموعه‌های

$$L(T) = \sum_{i=1}^n p_i l_i$$

← احتمال وقوع هر غار
← طول هر غار

۴ اصل: فرض می‌کنیم $p_i > p_j$ است اما درخت که غار n_i در حق بستی اینار p_j می‌کشد
 $\rightarrow l_i > l_j$ یعنی

اگر جایی این دو غار در درخت عوض شود طول n_j ↓

$$L' = L - p_i l_i - p_j l_j + p_i l_j + p_j l_i$$

$$\Rightarrow L' - L = (p_i - p_j)(l_j - l_i) \xrightarrow[p_j - p_i < 0]{p_i > p_j \Rightarrow p_i - p_j > 0} L' - L < 0 \rightarrow \boxed{L' < L}$$

پس اصل یک درخت بیهی که احتمال بستی دارند می‌توانند در حق بستی از غارهای که احتمال
 به‌داریک پس دو غار با کمترین احتمال را می‌توان در بستی حق درخت قرار داد

۵م اصل: در درخت دودویی کامل روبرو در بستی حق وجود دارند که دارای والد مشترک هستند
 دو غار با کمترین احتمال را a و b ، احتمال‌های آن‌ها p_a و p_b داریم

$$p_a < p_i \text{ و } p_b \leq p_i$$

بجایست تعویض می‌توانیم جای هر یک به‌جای این هزینه درخت اقل می‌یابد

پس یک درخت بیهی داریم که دو غار با کمترین احتمال بستی را هم‌اند و طول بستی دارند
 $\rightarrow \boxed{l_a = l_b}$

قَضَى : الْوَرَعُ هَافِجٌ يَدْكُدُ لِسُونَدِي بِحَسْبِ تَوَلِيدِي لَدَّ.

ابن ابی ۵ بالقمر السوی لدار ۶ (۷) ای ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱

تایید برای دوخت لایه درخت دودویی متصل به صورت زیر است:

$$Q_1 = Q_2 = 1$$

→ میں نے دیکھا $\Rightarrow L = P_1 + P_2 = 1$

لے درخت حاصل ہوتا ہے۔

خرفن اسقراہ: خرفن میں کتب التواریخ حاصل ہیں ہر عجیبہ سئل ۱-۸ ہمارے کراختہ
 لیسونڈی جھنڈے کوئلہ میں لکھتے

کام استقرا: مجموعہ ای شامل ہوگا انظر علیکم دوغاد باکم ترین افتاح لایا و باط

محقق مرکتہ: $P_a \leq P_i$ $P_b \leq P_i$

حال طبعی لم دهم یک رفت بینه و جویبار در آن حال و طایفه های صوا هرنه

ایں دو کاروں کے کنارے Z جائز نہیں رہے۔ کہ اچھا دل آئی یہاں ہے۔
 $P_z = P_a + P_b$

سید الیٰ عیسیٰ کا باپ $n-1$ کا باپ

$$X' = (X - \{x_a, x_b\}) \cup \{z\}$$

درخت کا اصل پانچ لایا T لسان سے جمع اگر محض Z درخت T لایا ہے
 بائیں سے بزرگترین اصل درخت T اصل درخت:

$$l_a = l'_z + 1$$

$$l_b = l'z + 1$$

$$\text{swaps} \Rightarrow l_i = l'_i \quad i \neq a, b$$

میں نے

$$L(T) = \prod_{i \neq a, b} p_i u_i$$

$$\begin{aligned} & + P_a \cancel{a} + P_b \cancel{b} \\ & \quad \ell'_2 + 1 \quad \ell'_2 + 1 \end{aligned}$$

$$P_2 = P_a + P_b \xrightarrow{\text{از } T_1 \text{ ب } T_2} L(T) = \sum_{i \neq a, b} p_i l_i + P_2 l'_2 + P_a + P_b$$

$$\Rightarrow \boxed{L(T) = L(T') + P_a + P_b}$$

$$L(T') = \sum_{i \neq a, b} p_i l'_i + P_2 l'_2$$

فرد طول کدها
یا هفت

از ادبی که $P_a + P_b$ مقدار ثابت دارد کشف کردن $L(T)$ معادل کشف کردن $L(T')$ است

$$\min(L(T)) = \min(L(T') + P_a + P_b) = \min(L(T'))$$

طبق فرض استقرار الگوریتم حاصل برای مسئله کاهش یافته با $n-1$ کار درخت بهینه T' را تولید می کند. پس با جایگزینی کردن Z و Y و X و W یک درخت بهینه برای مسئله اصلی ساخته می شود. این فرآیند دقیقاً همان کاری است که الگوریتم حاصل این الگوریتم یعنی در هر مرحله دوباره کمترین احتمال را انتخاب کرده و آن را در یک درخت جدید ادغام کرده.

پس نه؟

$$L_{Huffman} = \min_T \sum_{i=1}^n p_i l_i$$

پس الگوریتم حاصل در میان تمام کدهای دودویی (سولوزی) کمترین میانگین طول کدها را تولید می کند.

یعنی optimal است.